Atributos

Entidade	Atributos	PK	FK
CLIENTE	id_cliente, nome, cpf, telefone, email	id_cliente	nenhuma
FUNCIONÁRIO	id_funcionario, nome, cpf, cargo, login, senha	id_funcionario	nenhuma
CATEGORIA	id_categoria, nome, descricao	id_categoria	nenhuma
PRODUTO	id_produto, nome, descricao, marca, codigo_barras, preco, estoque_minimo, controla_validade, id_categoria	id_produto	id_categoria → CATEGORIA
FORNECEDOR	id_fornecedor, razao_social, cnpj, telefone, email	id_fornecedor	nenhuma
PEDIDO	id_pedido, data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total (derivado: soma dos subtotais dos itens menos o desconto), id_cliente, id_funcionario	id_pedido	id_cliente → CLIENTE; id_funcionario → FUNCIONÁRIO (opcional nos pedidos da loja virtual)
ITEM_PEDIDO	id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal (derivado: quantidade × preco_unitario)	id_pedido + id_produto (composta)	id_pedido → PEDIDO; id_produto → PRODUTO
PAGAMENTO	id_pagamento, forma_pagamento, valor, data_pagamento, status, id_pedido	id_pagamento	id_pedido → PEDIDO
ENTREGA	id_entrega, endereco_entrega (composto: logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep), data_prevista, data_entrega, status, id_pedido	id_entrega	id_pedido → PEDIDO (não se repete)
ESTOQUE	id_estoque, lote, data_entrada, data_validade, quantidade, id_produto	id_estoque	id_produto → PRODUTO
COMPRA	id_compra, data_compra, status, valor_total (derivado: soma de quantidade × custo_unitario dos itens), id_fornecedor	id_compra	id_fornecedor → FORNECEDOR
ITEM_COMPRA	id_compra, id_produto, quantidade, custo_unitario	id_compra + id_produto (composta)	id_compra → COMPRA; id_produto → PRODUTO
CONTA_PAGAR	id_conta_pagar, numero_parcela, valor, data_vencimento, data_pagamento, status, id_compra	id_conta_pagar	id_compra → COMPRA

Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Implementação
CLIENTE — REALIZA — PEDIDO	1:N	id_cliente migra para PEDIDO como FK.
FUNCIONÁRIO — REGISTRA — PEDIDO	1:N	id_funcionario migra para PEDIDO como FK (opcional nos pedidos da loja virtual).
PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO	N:N	Resolvido pela associativa ITEM_PEDIDO (quantidade, preco_unitario).
PEDIDO — POSSUI — PAGAMENTO	1:N	id_pedido migra para PAGAMENTO como FK.
PEDIDO — GERA — ENTREGA	1:1 opcional	id_pedido migra para ENTREGA como FK e não se repete (no máximo uma entrega por pedido).
CATEGORIA — CLASSIFICA — PRODUTO	1:N	id_categoria migra para PRODUTO como FK.
PRODUTO — POSSUI — ESTOQUE	1:N	id_produto migra para ESTOQUE como FK; cada lote é um registro.
FORNECEDOR — ATENDE — COMPRA	1:N	id_fornecedor migra para COMPRA como FK.
COMPRA — REPÕE — PRODUTO	N:N	Resolvido pela associativa ITEM_COMPRA (quantidade, custo_unitario).
FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO	N:N	Resolvido por COMPRA e ITEM_COMPRA, sem ligação direta entre FORNECEDOR e PRODUTO.
COMPRA — GERA — CONTA_PAGAR	1:N	id_compra migra para CONTA_PAGAR como FK; cada parcela é um registro.